PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

La matrice des milieux

Cadre. Un polygone à $n \geqslant 3$ sommets est un vecteur $Z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ (affixes des sommets). On définit $Z^{(0)} = Z$ et $Z^{(k+1)} = AZ^{(k)}$, où $Z^{(k+1)}$ est le polygone des milieux : $z_i^{(k+1)} = \frac{z_i^{(k)} + z_{i+1}^{(k)}}{2}$ (indices modulo n). On note $g = \frac{1}{n}\sum z_i$ l'isobarycentre et $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Partie I. Soit J la matrice telle que $(JZ)_i = z_{i+1}$ (indices modulo n).

1. Montrer que $A = \frac{1}{2}(I_n + J)$ et que $Z^{(k)} = A^k Z$.
2. Montrer que $F_j = (\omega^{j(i-1)})_{1 \leqslant i \leqslant n}$ est vecteur propre de J, puis de A, pour la valeur propre $\lambda_j = \frac{1+\omega^j}{2}$ $(0 \leqslant j \leqslant n-1)$. En déduire que A est diagonalisable.
3. Montrer que $|\lambda_j| = \left|\cos \frac{j\pi}{n}\right|$, donc que $|\lambda_j| \leqslant \cos \frac{\pi}{n} < 1$ pour $j \neq 0$.